

FATEC SÃO CAETANO DO SUL – ANTONIO RUSSO

Tecnologia em Segurança da Informação

Disciplina: Segurança em Bancos de Dados

Professor: Thiago de Jesus Inocência

Atividade – Aula 12: Views (Visões) — Banco F1

Efraim Lima

RA: A702-N | Turma: SEGURANCA INFORMACAO-168-20251

Junho de 2026

São Caetano do Sul, 2026

Atividade – Aula 12: Views (Visões)

Questão 1 — View pilotos_resultados

Enunciado: Crie uma view que combine as informações dos pilotos com os resultados de suas corridas. Chame a view de pilotos_resultados.

```
USE f1;

CREATE VIEW pilotos_resultados AS
SELECT
    p.pilotoId,
    p.primeironome,
    p.sobrenome,
    p.codigo,
    p.nacionalidade,
    r.corridaId,
    r.posicao,
    r.pontos,
    r.voltas,
    r.grid
FROM pilotos p
INNER JOIN resultados r
    ON p.pilotoId = r.pilotoId;

-- Consultando a view:
SELECT * FROM pilotos_resultados LIMIT 10;
```

Questão 2 — Usuário fatecuser com permissão de leitura nas views

Enunciado: Crie um novo usuário no seu banco chamado fatecuser que recebe permissão de leitura nas views.

```
-- 1. Criar o usuário (restrito ao localhost por segurança)
CREATE USER 'fatecuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Fatec@2026';

-- 2. Conceder SELECT apenas nas views (não nas tabelas base)
GRANT SELECT ON f1.pilotos_resultados TO 'fatecuser'@'localhost';
GRANT SELECT ON f1.DetalhesCorridas TO 'fatecuser'@'localhost';
GRANT SELECT ON f1.MediaPontos TO 'fatecuser'@'localhost';
GRANT SELECT ON f1.VencedoresCorridas TO 'fatecuser'@'localhost';

-- 3. Aplicar as permissões
FLUSH PRIVILEGES;

-- Verificar permissões concedidas:
SHOW GRANTS FOR 'fatecuser'@'localhost';
```

Questão 3 — View DetalhesCorridas

Enunciado: Crie uma view que liste os detalhes das corridas incluindo o nome do circuito e a data da corrida. Chame a view de DetalhesCorridas.

```
CREATE VIEW DetalhesCorridas AS
SELECT
    co.corridaId,
    co.ano,
    co.rodada,
    co.nome AS nome_corrida,
    co.data AS data_corrida,
    co.horario,
    ci.name AS nome_circuito,
    ci.localizacao,
    ci.pais
FROM corridas co
INNER JOIN circuitos ci
    ON co.circuitoId = ci.circuitoId;

-- Consultando a view:
SELECT nome_corrida, nome_circuito, data_corrida
```

```
FROM DetalhesCorridas
ORDER BY data_corrida DESC
LIMIT 10;
```

Questão 4 — View MediaPontos

Enunciado: Crie uma view que calcule e retorne a média de pontos obtidos em todas as corridas. Chame a view de MediaPontos.

```
-- Opção A: média geral por piloto (mais informativa)
CREATE VIEW MediaPontos AS
SELECT
    p.pilotoId,
    p.primeironome,
    p.sobrenome,
    COUNT(r.corridaId)          AS total_corridas,
    SUM(r.pontos)                AS total_pontos,
    ROUND(AVG(r.pontos), 2)     AS media_pontos
FROM pilotos p
INNER JOIN resultados r
    ON p.pilotoId = r.pilotoId
GROUP BY p.pilotoId, p.primeironome, p.sobrenome
ORDER BY media_pontos DESC;

-- Consultando a view (top 10 médias):
SELECT primeironome, sobrenome, media_pontos, total_corridas
FROM MediaPontos
LIMIT 10;

-- Opção B: média global de pontos em todas as corridas
-- CREATE VIEW MediaPontos AS
-- SELECT ROUND(AVG(pontos), 2) AS media_geral_pontos
-- FROM resultados;
```

Questão 5 — View VencedoresCorridas

Enunciado: Crie uma view que liste as informações da corrida, juntamente com o primeiro nome e sobrenome dos vencedores de cada corrida. Chame a View de VencedoresCorridas.

```
CREATE VIEW VencedoresCorridas AS
SELECT
    co.corridaId,
    co.ano,
    co.nome          AS nome_corrida,
    co.data          AS data_corrida,
    ci.name          AS nome_circuito,
    p.primeironome,
    p.sobrenome,
    p.nacionalidade,
    r.pontos          AS pontos_vencedor,
    r.voltas         AS voltas_completadas
FROM resultados r
INNER JOIN corridas co
    ON r.corridaId = co.corridaId
INNER JOIN pilotos p
    ON r.pilotoId = p.pilotoId
INNER JOIN circuitos ci
    ON co.circuitoId = ci.circuitoId
WHERE r.posicao = 1;

-- Consultando a view:
SELECT nome_corrida, nome_circuito, data_corrida,
    primeironome, sobrenome
FROM VencedoresCorridas
ORDER BY data_corrida DESC
LIMIT 10;
```